UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
FAKULTAS TEKNIK
Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Tlp. (031) 5946482, 5914157, Fax. (031) 5939625
e-mail : ukdc@ukdc.co.id

UJIAN TENGAH SEMESTER

Fakultas/Jurusan	: **Teknik/ Ilmu Informatika**	Hari / Tanggal	: **Kamis, 5 November 2026**
Kode	: **IF24502**	Waktu	: **09:00 - 10:30**
Mata Kuliah	: **Pemrograman Berbasis Platform (PBP)**	Smt / Ruang	: **Semester 5 / Lab VL. 4K**
Dosen	: **Jeems Terri A. S.Kom.**	Sifat Ujian	: **Praktik, hanya Kartu Pegangan**

CPL dan CPMK:

No	CPL	CPMK
1.	**CPL04** Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin.	**CPMK041502** Mampu menganalisis, merancang dan membuat aplikasi yang dapat berjalan pada berbagai platform seperti desktop, mobile, dan web.
2.	**CPL04** Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin.	**CPMK042502** Mampu mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek IT pada berbagai jenis platform seperti desktop, mobile dan web.

Kompetensi:

a. Mahasiswa mampu membangun layar daftar dan layar detail Flutter dari spesifikasi dan wireframe.
b. Mahasiswa mampu memakai StatefulWidget dan setState untuk tampilan yang berubah karena aksi pengguna.
c. Mahasiswa mampu membuat tata letak yang menyesuaikan lebar layar dengan LayoutBuilder.
d. Mahasiswa mampu menentukan lapisan aplikasi tempat sebuah aturan diperiksa.
e. Mahasiswa mampu mengisi Matriks Fitur x Platform beserta alasan dan fallback-nya.

f. Mahasiswa mampu menulis user story, acceptance criteria, sprint goal, dan definition of done.

Aturan Pengerjaan:

1. Waktu 90 menit, di komputer lab tanpa internet, dikerjakan sendiri, tanpa AI.
2. Yang boleh dibuka hanya Kartu Pegangan PBP cetak. Proyek `uts_kos` sudah terbuka di komputer. Di `lib/main.dart` ada contoh `Navigator.push` di baris komentar untuk U2, dan kerangka `LayarDaftar` serta `DetailKos` yang **sudah `StatefulWidget`**. Lengkapi kerangka itu.
3. Saran: kerjakan Bagian B lebih dulu (15 menit), lalu Bagian A.
4. Jangan ubah lib/data.dart. Semua kode ditulis di lib/main.dart; jawaban Bagian B di JAWABAN.docx.
5. Kode yang belum jalan jadikan komentar (Cmd + / atau Ctrl + /) supaya aplikasi tetap berjalan; yang dinilai adalah aplikasi yang berjalan.
6. Pukul 10.20 kumpulkan sesuai bagian Mengumpulkan: screenshot.png, ganti nama folder menjadi UTS-<NIM>, angkat tangan, pengawas menyalin folder ke flashdisk.

Soal:

Pembagian waktu dan poin:

Bagian	Isi	Saran menit	Nilai
B	Soal singkat di `JAWABAN.docx`	15	30
A	Membangun aplikasi Kos Sekitar Kampus (langkah U1 sampai U5)	65	70
	Mengumpulkan	10	
	Bonus: U6 (20) dan B5 (5)		+25
	Jumlah	**90**	**100**

Kasus: Kos Sekitar Kampus

Mahasiswa baru sering bingung mencari kos di sekitar kampus. Aplikasi ini menampilkan daftar kos, lalu detail satu kos bila diketuk. Datanya sudah ada di `lib/data.dart`: enam kos, masing-masing dengan kode, nama, alamat, harga, jenis (Putra, Putri, Campur), fasilitas, dan jumlah kamar kosong. `kos.hargaTeks` sudah menulis harga dalam bentuk `Rp850.000 per bulan`, dan `kos.penuh` bernilai `true` bila kamar kosongnya 0. **Jangan ubah `data.dart`.** Semua kode Anda ditulis di `lib/main.dart`.

Bagian B. Soal singkat (30)

Subkompetensi: Menentukan lapisan aplikasi, matriks fitur x platform, user story dan acceptance criteria, sprint goal dan definition of done.

Tulis jawabannya di `JAWABAN.docx`, di bawah judul nomornya. Singkat saja.

B1 (6). Aplikasi kos ini nanti punya fitur pesan kamar. Aturan "kamar hanya bisa dipesan bila masih ada kamar kosong" wajib diperiksa di lapisan mana? Jelaskan alasannya dalam satu kalimat.

B2 (6). Fitur "telepon pemilik kos langsung dari aplikasi" hanya dibuat di Android. Tulis isian kolom web, untuk browser di laptop, untuk fitur ini di Matriks Fitur x Platform, lengkap dengan alasannya dan fallback-nya.

B3 (10). Tulis satu user story untuk satu fitur aplikasi kos ini, lengkap dengan pemakai, pekerjaan, platform, dan manfaatnya (4). Lalu tulis dua acceptance criteria **untuk user story itu** yang bisa dijawab ya atau tidak (3 + 3); salah satunya menguji jalan yang salah, misalnya kos yang penuh atau isian yang kosong.

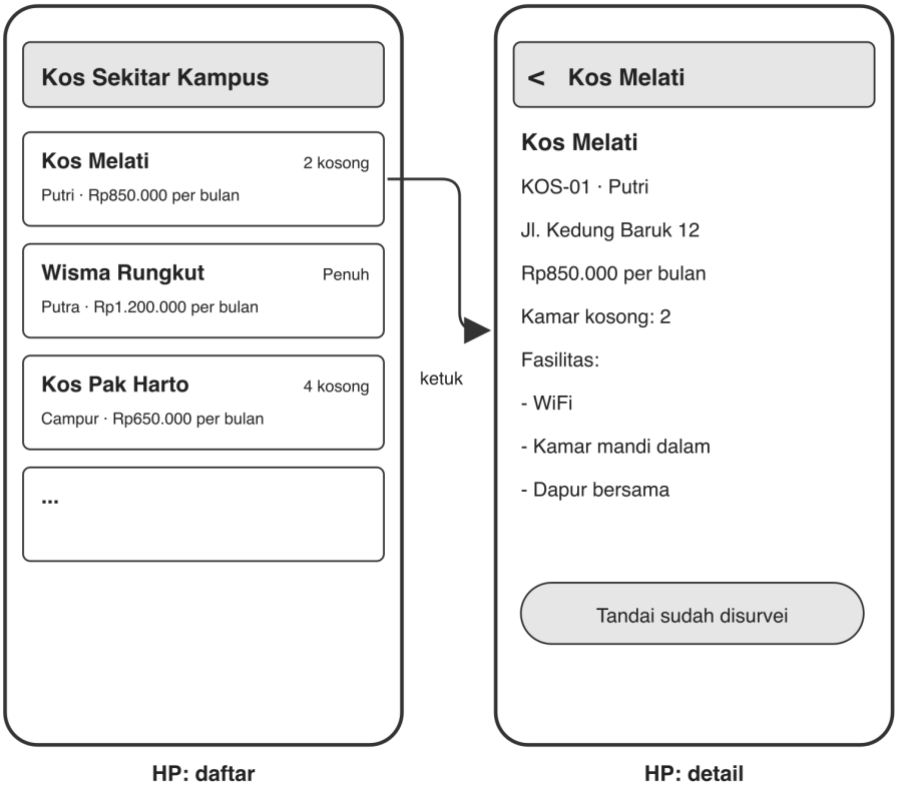
B4 (8). Tulis satu sprint goal yang baik untuk sprint 1 aplikasi kos ini (3), dan satu butir definition of done (3). Jelaskan dalam satu kalimat apa bedanya keduanya (2).

B5 (bonus 5). Di kerangka `main.dart`, `DetailKos` dibuat `StatefulWidget`. Mengapa `DetailKos` harus `StatefulWidget`, bukan `StatelessWidget` (3)? Sebutkan satu bagian aplikasi ini yang cukup `StatelessWidget`, dengan alasannya (2).

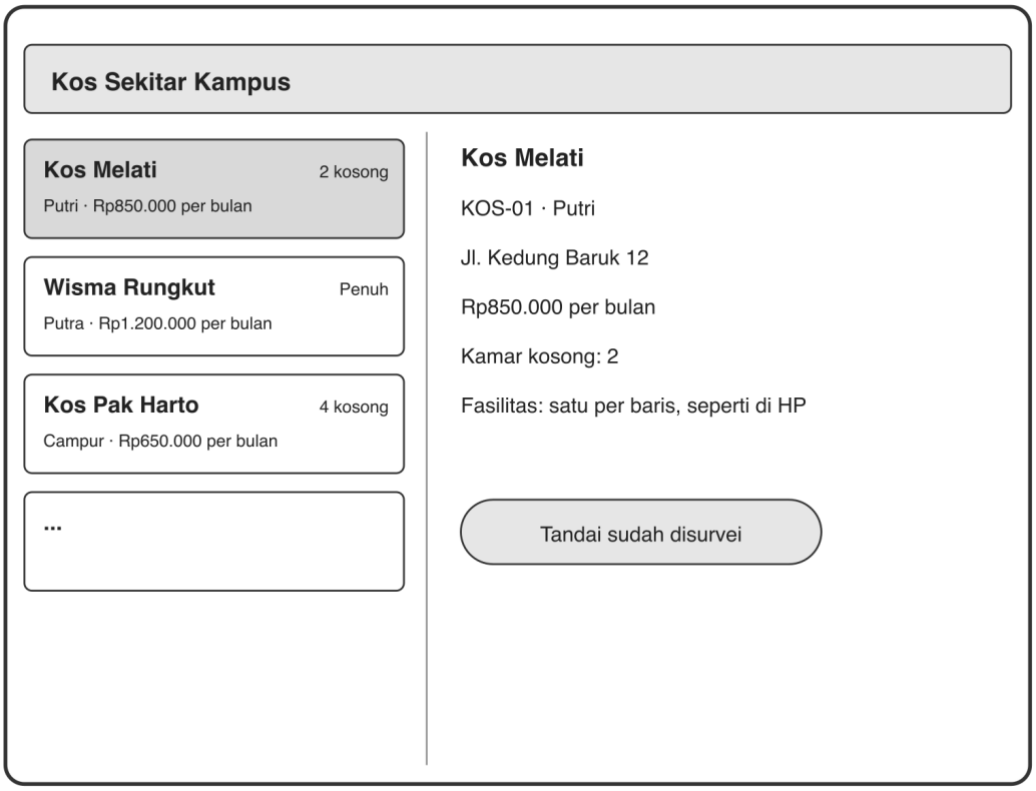
Spesifikasi

Subkompetensi: Membaca spesifikasi dan wireframe aplikasi multiplatform.

Layar	Isi	Acceptance criteria
Daftar	Enam kos dari `daftarKos`	Nama sebagai baris utama; di bawahnya jenis dan harga, misalnya `Putri · Rp850.000 per bulan` (pemisah – juga boleh); di kanan jumlah kamar kosong, misalnya `2 kosong`, atau `Penuh`
Detail	Satu kos	Nama, kode, jenis, alamat, harga, kamar kosong atau "Kamar penuh", dan semua fasilitas satu per baris
Tombol	Di layar detail	Tulisan awal `Tandai sudah disurvei`; ditekan menjadi `Sudah disurvei`, ditekan lagi kembali. Untuk kos yang penuh, tombol tidak aktif
Layar lebar	Lebar 600 ke atas	Daftar di kiri, detail kos yang dipilih di kanan, tanpa pindah layar. Saat dibuka, kos pertama terpilih. Status survei boleh kembali ke awal saat berganti kos



Gambar 1. Wireframe layar HP. Kiri: daftar kos. Kanan: layar detail sesudah satu kos diketuk, dengan tombol kembali di AppBar.



Gambar 2. Wireframe layar lebar, 600 ke atas: daftar selebar sekitar 320 di kiri dan detail kos yang dipilih di kanan.

Langkah

Subkompetensi: Membangun layar daftar, layar detail, tombol dengan state, dan layar lebar (Bagian A).

Kerjakan berurutan. Setiap langkah yang berjalan menaikkan nilai, jadi pastikan satu langkah jalan sebelum pindah ke langkah berikutnya. Jalankan dengan `flutter run -d chrome`. Untuk melihat tampilan HP di Chrome, kecilkan jendela sampai lebarnya di bawah 600.

1. **U1. Layar daftar.** Ganti isi `body` dengan `ListView.builder` yang menampilkan keenam kos dengan `ListTile` sesuai spesifikasi.
2. **U2. Pindah ke detail.** Mengetuk satu kos membuka layar baru dengan `Navigator.push`. Layar baru adalah `Scaffold` yang AppBar-nya menampilkan nama kos (contoh di komentar `main.dart`).
3. **U3. Isi layar detail.** Lengkapi `build` di class `_DetailKosState` supaya menampilkan semua isi detail. `DetailKos` **hanya isi**, tanpa `Scaffold`; ia dipasang sebagai `body` layar dari U2. Fasilitas ditampilkan satu per baris.
4. **U4. Tombol survei.** Tambahkan tombol di `DetailKos` sesuai spesifikasi. Ubah `disurvei` di dalam `setState` supaya tulisan tombol berganti. Di dalam class State, kos dibaca dengan `widget.kos`. Tombol tidak aktif bila `onPressed` bernilai `null`.
5. **U5. Layar lebar, langkah untuk nilai penuh.** Dengan `LayoutBuilder`, di lebar 600 ke atas tampilkan daftar di kiri dan detail di kanan. Mengetuk kos di daftar mengganti

detail di kanan, tanpa pindah layar. Kos yang terpilih disimpan di `dipilih`, yang sudah ada di `_LayarDaftarState`. Bangun daftarnya di dalam `LayoutBuilder` supaya `onTap` tahu lebarnya: di lebar 600 ke atas `onTap` memanggil `setState`, di bawahnya tetap `Navigator.push`. Bentuk susunannya:

```
Row(children: [
  SizedBox(width: 320, child: daftar),
  Expanded(child: detail),
])
```

6. **U6. Bonus, paling banyak 20.** Kerjakan hanya bila U1 sampai U4 sudah berjalan. Pilih satu atau lebih: **saring jenis** (chip `Semua`, `Putra`, `Putri`, `Campur` di atas daftar); **urutkan harga**; **cari nama** dengan `TextField`; atau **tampilan** (kos penuh tampil berbeda, fasilitas sebagai `Chip` atau dengan ikon, kos terpilih tersorot di layar lebar, `Card` dan jarak yang rapi). Tulis di baris pertama `main.dart` apa yang Anda kerjakan, misalnya `// U6: saring jenis, kos penuh berwarna merah`.

Sebelum mengumpulkan, jalankan `flutter analyze`. Baris `info` boleh; yang tidak boleh adalah `error`. Kode yang belum jalan jadikan komentar (`Cmd + /` atau `Ctrl + /`) supaya aplikasi tetap berjalan: yang dinilai adalah aplikasi yang berjalan.

Mengumpulkan

Komputer lab tidak terhubung ke internet, jadi tidak ada unggahan ke EdLink. Pukul 10.20:

1. Simpan semua berkas.
2. Ambil satu screenshot aplikasi yang sedang berjalan, di layar lebar bila U5 sudah jalan, dan simpan di folder proyek dengan nama `screenshot.png`.
3. Tutup aplikasi, lalu ganti nama folder proyek dari `uts_kos` menjadi `UTS-<NIM>`, misalnya `UTS-243401009`.
4. Angkat tangan. Pengawas menyalin folder Anda ke flashdisk di depan Anda.

Penilaian Bagian A (70)

Tingkat	Ciri	Nilai
Penuh	U1 sampai U5 berjalan sesuai spesifikasi, `flutter analyze` tanpa error	70
Baik	U1 sampai U4 berjalan; layar lebar belum ada, belum benar, atau membuat aplikasi error di layar lebar	60
Cukup	Daftar dan detail berjalan (U1 sampai U3); tombol survei belum benar	48
Kurang	Daftar tampil (U1), pindah layar atau detail belum berjalan	32
Sangat kurang	Aplikasi tidak berjalan	14
Tidak ada	Tidak ada kode yang dikumpulkan	0

Penilaian bonus (U6 20, B5 5)

Tingkat	**Ciri**	**Nilai**
Penuh	U6: satu fitur tambahan berjalan benar untuk semua kos, ditambah satu perbaikan tampilan	20
Sebagian	U6: hanya fitur tambahan, atau hanya perbaikan tampilan, yang berjalan	10
B5	Alasan StatefulWidget menyebut nilai yang berubah dengan setState (3); contoh bagian yang cukup StatelessWidget beserta alasannya (2)	5

Bonus dinilai hanya bila U1 sampai U4 berjalan. Bonus yang membuat aplikasi tidak berjalan bernilai 0. Nilai UTS paling tinggi 100.